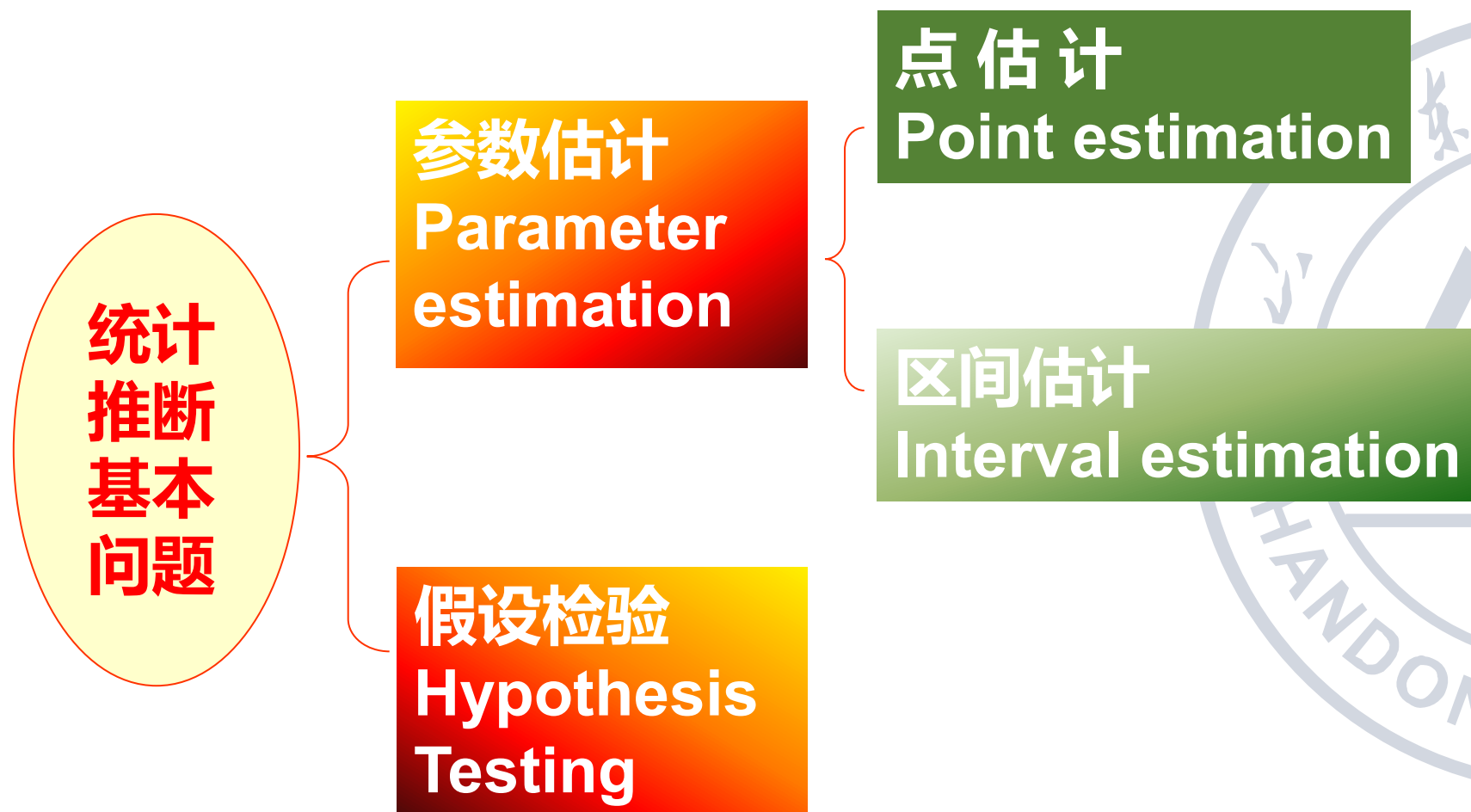


第六章 参数估计和假设检验

2025-2026秋季学期



统计推断

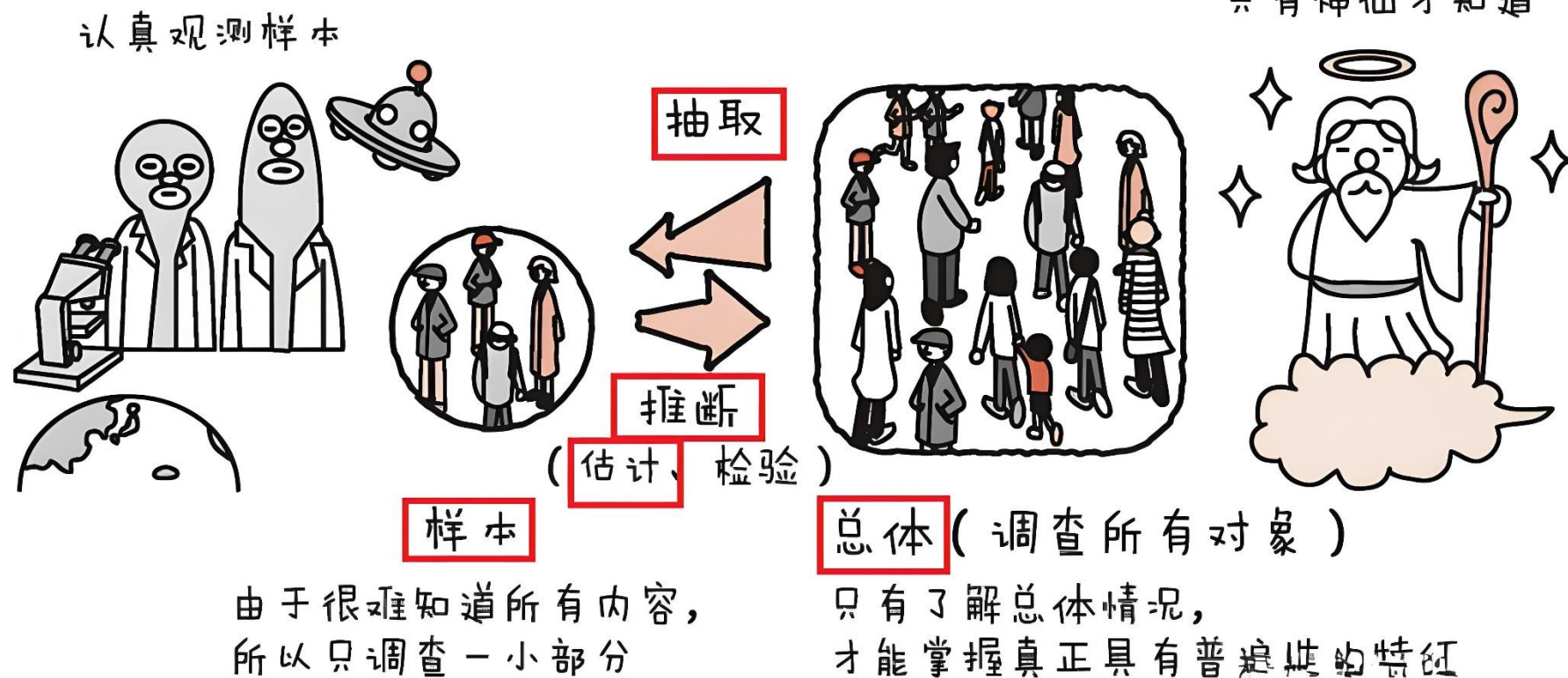


01 参数的点估计

什么是参数估计

前提：根据经验可以事先确定总体的分布形式，但对某些参数不清楚。

参数是刻画总体某方面概率特性的数量。



什么是参数估计

前提：根据经验可以事先确定总体的分布形式，但对某些参数不清楚。

参数是刻画总体某方面概率特性的数量。

当此数量未知时,从总体抽出一个**样本**，用某种方法对这个未知参数进行估计就是**参数估计**。

例如, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

若 μ, σ^2 未知, 通过构造样本的函数, 给出它的

估计值或**取值范围**就是参数估计的内容.

点估计

区间估计

参数估计的类型

点估计point estimation——估计未知参数的值

区间估计——估计未知参数的取值范围，使此范围包含未知参数真值的概率为给定的值。

例：

假设你从某工厂生产的灯泡中随机抽取了 25 个样本，测量它们的寿命（单位：小时）。你想估计该厂灯泡的平均寿命 μ 。

- 使用样本均值 $\bar{x}$ 作为总体均值 μ 的点估计，认为该厂灯泡的平均寿命为 1200 小时。
- 有 95% 的把握认为，该厂灯泡的真实平均寿命 μ 落在 1160.8 到 1239.2 小时之间。

参数的点估计

根据样本构造一个统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$,
用它估计未知参数 θ , 称为点估计.

称 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的 估计量;

称 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 为 θ 的 估计值.

两种常用的方法:

1. 矩估计 Moment Estimation

2. 极大似然估计 Maximum Likelihood Estimation



矩估计法

用相应的**样本矩**去估计**总体矩**的估计方法称为矩估计法。

具体来说：

用样本 k 阶矩作为总体 k 阶矩的估计量, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数。

设待估计的参数为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$, 设**总体的 k 阶矩**存在, 记为 $E(X^k) = \widetilde{A}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$

则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 **k 阶矩**为 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

样本矩去估计总体矩

令 $\widetilde{A}_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = A_k, k = 1, 2, \dots, m$

——含未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的方程组

若上述方程组有唯一解，则得到的估计量就是未知参数的矩估计量。

矩估计法

解方程组，得 m 个统计量：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{array} \right\} \text{未知参数 } \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m \text{ 的矩估计量}$$

代入一组样本值得 m 个数：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_m = \hat{\theta}_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\} \text{未知参数 } \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m \text{ 的矩估计值}$$

矩估计法

例6.1.1 一般来说不论总体服从什么分布, 总体期望 μ 与方差 σ^2 存在且未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体的一个样本, 则它们的矩估计量分别为 $\hat{\mu} = ?$, $\hat{\sigma}^2 = ?$



矩估计法

例6.1.1 一般来说不论总体服从什么分布, 总体期望 μ 与方差 σ^2 存在且未知, $X_1, \dots, X_n$ 是总体的一个样本, 则它们的矩估计量分别为 $\hat{\mu} = ?$, $\hat{\sigma}^2 = ?$

[解]根据定义, 令

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = A_1 = EX = \mu \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = A_2 = E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = S_n^2 = \frac{n-1}{n} S^2 \end{cases}$$



矩估计法

例6.1.2 设总体 $X \sim E(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 λ 的矩估计量.



矩估计法

例6.1.2 设总体 $X \sim E(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 λ 的矩估计量.

[解] 根据指数分布的性质, $E(X) = \frac{1}{\lambda}$

对一阶矩进行估计可得

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = A_1 = EX = \frac{1}{\lambda} \rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

因此 $\lambda_{\text{矩}} = \frac{1}{\bar{X}}$



矩估计法

例6.1.3 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单样本，求 θ 的矩估计。



矩估计法

例6.1.3 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单样本, 求 θ 的矩估计。

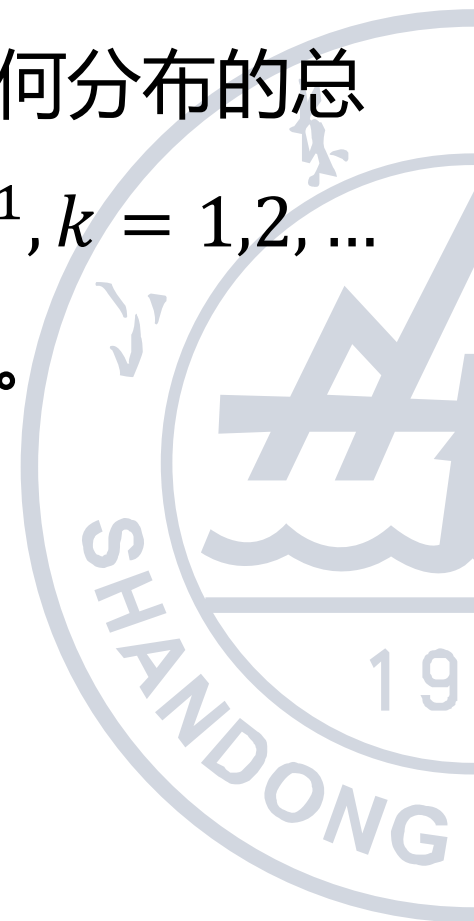
$$\begin{aligned} [\text{解}] E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \\ &= \frac{\theta+1}{\theta+2} x^{\theta+2} \Big|_0^1 = \frac{\theta+1}{\theta+2} \end{aligned}$$

$$\text{即 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\theta+1}{\theta+2}, \text{ 由此可得}$$

$$\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

矩估计法

例6.1.4 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自服从几何分布的总体 X , 其概率分布为 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$ 其中 p 未知, $0 < p < 1$, 试求 p 的矩估计量。



矩估计法

例6.1.4 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自服从几何分布的总体 X , 其概率分布为 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$ 其中 p 未知, $0 < p < 1$, 试求 p 的矩估计量。

$$[\text{解}] E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$$

$$\text{令 } \frac{1}{\hat{p}} = \bar{X} \text{ 可得 } \hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$$



矩估计法

核心步骤：

1. 根据待估计参数量，列出对应数量的方程组 $A_k = E(X^k)$ ，其中 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
2. 用待估计参数表达 $E(X^k)$ ，然后求解方程组，得到参数估计值。
3. 通常， $A_1 = \bar{X}$, $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, $A_2 - A_1^2 = \frac{n-1}{n} S^2$
4. 通常， $E(X^1) = \mu$, $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$

矩估计法

矩估计法的**优点**是简单易行，并不需要事先知道总体是什么分布。

缺点是，当总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息。一般场合下，矩估计量不具有唯一性。

其主要原因在于建立矩法方程时，选取那些总体矩用相应样本矩代替带有一定的随意性。

极大似然估计法

极大似然估计法（MLE）是在**总体类型已知**条件下使用的一种参数估计方法。

它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的。

费歇在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质。

方法思想：一次试验就出现的事件有较大的概率。

例：已知黑球白球数量比例是9:1，但不知哪种多，现在有放回抽三次，发现两次白球，一次黑球。你认为哪种颜色的球更可能较多？

极大似然估计法

方法思想：一次试验就出现的事件有较大的概率

黑球白球9:1，不知哪种多，有放回抽三次，
两次白球，一次黑球.

哪种多？ 白球多！

$\theta = 0.9?$ $\theta = 0.1?$

最大

$$L(\theta) = P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1)$$

这种选择一个参数使得实验结果具有最大概率的思想就是极大似然法的基本思想。

【参数 VS 世界：统计推断背后的灵魂！最大似然估计（MLE）】

https://www.bilibili.com/video/BV1vq1JBZE1h/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

极大似然估计法

求极大似然估计的一般步骤

(1) 构造似然函数 $L(\theta)$

若总体 X 属离散型, 其分布律

$$P(X = x) = p(x; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 又设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的一个样本值, 则

$$L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

似然函数

若总体 X 属连续型, 其概率密度 $f(x; \theta), \theta \in \Theta, x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的一个样本值, 则

$$L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

似然函数

$p(x; \theta)$ 和 $f(x; \theta)$ 表示在参数为 θ 的条件下, 随机变量 X 取值为 x 的概率/概率密度函数。

极大似然估计法

求极大似然估计的一般步骤

(2) 求似然函数 $L(\theta)$ 的最大值点

挑选使 $L(\theta)$ 达到最大的参数 $\hat{\theta}$ ，作为 θ 的估计，

$$\text{即 } L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的极大似然估计值.

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的极大似然估计量.

一般， θ 可由下式求得： $\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$.

又因 $L(\theta)$ 与 $\ln L(\theta)$ 在同一 θ 处取到极值，因此 θ 的极大似然估计 θ 也可从下述方程解得：

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0.$$

似然方程

对数似然函数

极大似然估计法

求极大似然估计的一般步骤

一个离散型变量的例子：抛硬币

用 X 表示朝上面，正面记作1，反面记作0，硬币正面朝上的概率是未知参数 $\theta \in (0,1)$ ，则 X 的分布律是 $p(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}, x \in \{0,1\}$

$p(x; \theta)$ 的含义是当正面朝上的概率是 θ 时，单次抛硬币会得到正面朝上的概率为 $p(1; \theta) = \theta$ ，得到反面朝上的概率为 $p(0; \theta) = 1 - \theta$

我们抛了5次硬币，观测结果是： $\{1,0,1,1,0\}$ 可以构造似然函数：

$$\begin{aligned} L(\theta) &= L(1,0,1,1,0; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1 - \theta)^{1-x_i} \\ &= \theta(1 - \theta)\theta\theta(1 - \theta) = \theta^3(1 - \theta)^2 \end{aligned}$$

极大似然估计法

求极大似然估计的一般步骤

一个离散型变量的例子：抛硬币

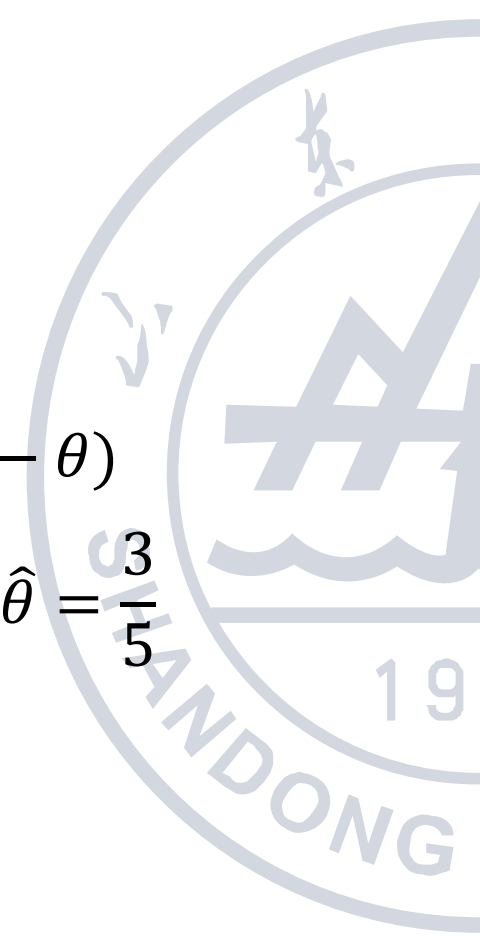
$L(\theta) = \theta^3(1 - \theta)^2$ 求最大值点

使用对数似然函数可得

$$\ln L(\theta) = \ln \theta^3(1 - \theta)^2 = 3\ln\theta + 2\ln(1 - \theta)$$

$$\frac{d}{d\theta} 3\ln\theta + 2\ln(1 - \theta) = 0 \rightarrow \frac{3}{\theta} = \frac{2}{1 - \theta} \rightarrow \hat{\theta} = \frac{3}{5}$$

得到的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = 0.6$



极大似然估计法

注1：未知参数可以不止一个，如 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$

设 X 的密度(或分布)为 $f(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ ，则定义似然函数为

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) &= L(\theta_1, \dots, \theta_k) \\ &= \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_k) \end{aligned}$$

可令 $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = 0, i = 1, \dots, k$ 或 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0, i = 1, \dots, k$.

解方程组求得 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的极大似然估计.

极大似然估计法

注2：用上述方法求参数的极大似然估计值有时行不通，这时要用极大似然原则来求。

行不通的情况： $L(\theta)$ 无驻点、不可导

行不通的例子：均匀分布 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \theta > 0$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \theta \geq \max\{x_1, \dots, x_n\} = x_{(n)} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

分析 $L(\theta)$ 函数，它在第一段是严格递减函数，且两段之间不连续（左边是0，右边是 $\frac{1}{\theta^n}$ ，有跳跃），因此不可导，需要分析哪个 θ 让 $L(\theta)$ 最大来找似然估计。

极大似然估计法

什么时候用普通似然函数，什么时候用对数似然函数？

- 进行理论分析或函数形式简单时用普通似然函数。
- 大部分数值优化时都用对数似然函数。
 - 对数函数将原本的乘积变为求和形式，求导简单。
 - 数值较大时对数变换可以避免运算溢出。
 - 对数似然更适合使用各类优化算法，便于计算机求解。

极大似然估计法

例6.1.5 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单样本，求 θ 的极大似然估计。

例6.1.3 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单样本，求 θ 的矩估计。

$$[\text{解}] E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx =$$

$$\frac{\theta+1}{\theta+2} x^{\theta+2} \Big|_0^1 = \frac{\theta+1}{\theta+2}$$

$$\text{即 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\theta+1}{\theta+2}, \text{ 由此可得}$$

$$\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

极大似然估计法

例6.1.5 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单样本, 求 θ 的极大似然估计。

[解]似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n [(\theta + 1)x_i^\theta] = (\theta + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta, (0 < x_i < 1)$$

对数似然函数为 $\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i$

求导并令其为0 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$

解得极大似然估计

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$$

极大似然估计法

例6.1.6 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$ 是 X 的样本值,
 μ, σ^2 的极大似然估计.



极大似然估计法

例6.1.6 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, \dots, x_n$ 是 X 的样本值, μ, σ^2 的极大似然估计。

[解]

$$L(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2)$$

似然方程组为
$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L \right) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L \right) = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2(\sigma^2)} = 0 \end{cases}$$

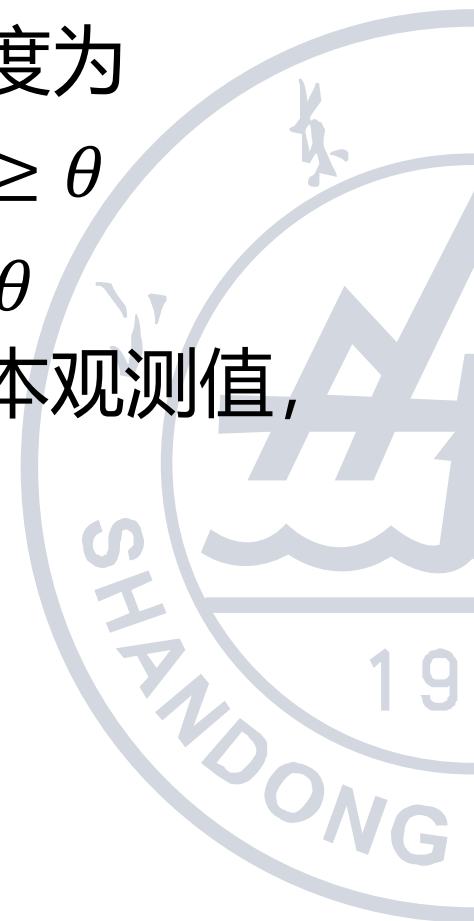
求解方程组可得
$$\begin{cases} \hat{\mu}_{mle} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}_{mle}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = S_n^2 \end{cases}$$

极大似然估计法

例6.1.7 设某种元件使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 设 $x_1, \dots, x_n$ 是样本观测值, 求 θ 的极大似然估计.



极大似然估计法

例6.1.7 设某种元件使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。设 $x_1, \dots, x_n$ 是样本观测值，求 θ 的极大似然估计。

[解]似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n [2e^{-2(x_i-\theta)}], & x_i \geq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2^n e^{-2 \sum (x_i - \theta)}, & x_i \geq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $x_i \geq \theta$ 时, $L(\theta) > 0$, $\therefore \ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$

$\therefore \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0 \therefore L(\theta)$ 单调增加, 无极值点

极大似然估计法

例6.1.7 设某种元件使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。设 $x_1, \dots, x_n$ 是样本观测值，求 θ 的极大似然估计。

[解]回头分析似然函数定义 $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$

$$L(\theta) = \begin{cases} 2^n e^{-2 \sum (x_i - \theta)}, & x_i \geq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

在 $\theta < x_{(n)}$ 时， $L(\theta)$ 随 θ 单调递增，在 $\theta = x_{(n)}$ 时，达到最大值；
在 $\theta > x_{(n)}$ 时， $L(\theta) = 0$ ，一定比第一段更小。也就是说， $\theta = x_{(n)}$ 是最大值点，此时所有 x_i 都需要 $\geq \theta$ ，换言之 θ 最大是所有 x_i 中的最小值。

$\therefore \theta$ 的极大似然估计 $\hat{\theta} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

极大似然估计法

例6.1.8 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本，求 λ 的极大似然估计。



极大似然估计法

例6.1.8 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本，求 λ 的极大似然估计。

[解] $P(x = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

$$L = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \right) = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

$$\ln L = -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \ln \prod_{i=1}^n x_i!$$

$$\frac{d}{d\lambda} \ln L = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0$$

$$\therefore \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \text{最大似然估计量为 } \hat{\lambda} = \bar{X}$$



点估计的评价标准

对于同一个未知参数，不同的方法得到的估计量可能不同，于是提出问题：

- 应该选用哪一种估计量？
- 用何标准来评价一个估计量的好坏？

**常用
标准**

- (1) 无偏性 unbiased
- (2) 有效性 quality
- (3) 一致性(相合性) consistent

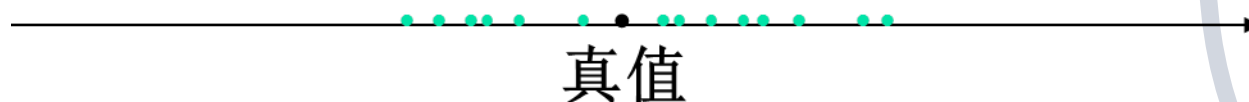


无偏估计

重要

(1) 无偏性unbiased estimation

估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值。我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，如果**估计值的期望值等于未知参数的真值**，说明该估计量满足无偏性这个标准。



设 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量，若

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计(unbiased estimation)。

无偏估计

例6.1.9 设总体 X 的 k 阶原点矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 证明: 不论 X 服从什么分布 (但期望存在), 则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 μ_k 的无偏估计量。

[证明] 本题中的 $\theta = \mu_k, \hat{\theta} = A_k$

$$E(X_i^k) = \mu_k \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$E(A_k) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k$$

满足 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 的要求

特别地, 样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(\bar{X})$ 的无偏估计量

样本二阶原点矩 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是总体二阶原点矩 $\mu_2 = E(X^2)$ 的无偏估计量

无偏估计

例6.1.10 设总体 X 的期望与方差存在, X 的样本为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 证明:

(1) $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是 $D(X)$ 的无偏估计;

$$E(S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

(2) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 $D(X)$ 的无偏估计。

$$E(S^2) = \sigma^2$$



无偏估计

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 < \sigma^2$$

证明: (1)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) + n(\bar{X} - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \end{aligned}$$

$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = \sum_{i=1}^n X_i - n\mu = n\bar{X} - n\mu$

无偏估计

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 < \sigma^2$$

证明:

$$E \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right] - E[n(\bar{X} - \mu)^2]$$

第一项:

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right] = \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n\sigma^2$$

第二项:

$$E[n(\bar{X} - \mu)^2] = nE(\bar{X} - \mu)^2 = n\text{Var}(\bar{X})$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{因此 } E \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$$

$$E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 < \sigma^2$$



无偏估计

$$\mathbb{E} \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \sigma^2$$

证明: (2)

$$E \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right] - E[n(\bar{X} - \mu)^2]$$

第一项:

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right] = \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n\sigma^2$$

第二项:

$$E[n(\bar{X} - \mu)^2] = nE(\bar{X} - \mu)^2 = n\text{Var}(\bar{X})$$

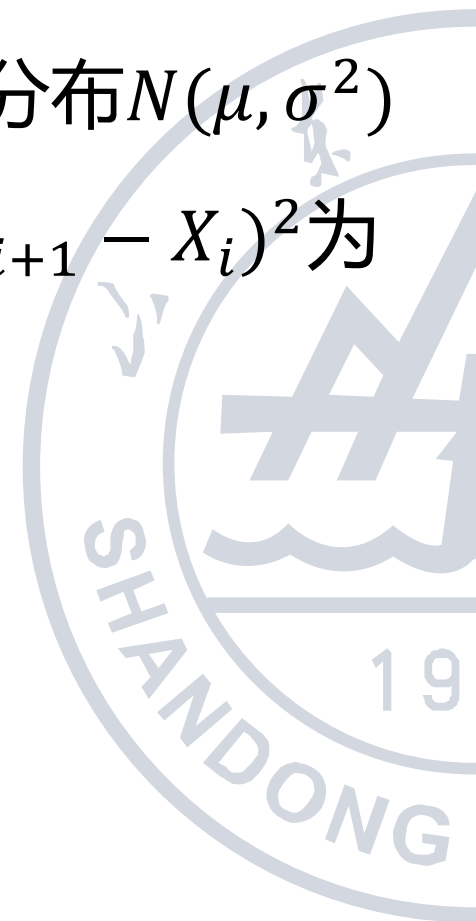
$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{因此 } E \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$$

$$E \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{n-1}{n-1} \sigma^2 = \sigma^2$$

无偏估计

例6.1.11 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 适当选择常数 c , 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。



无偏估计

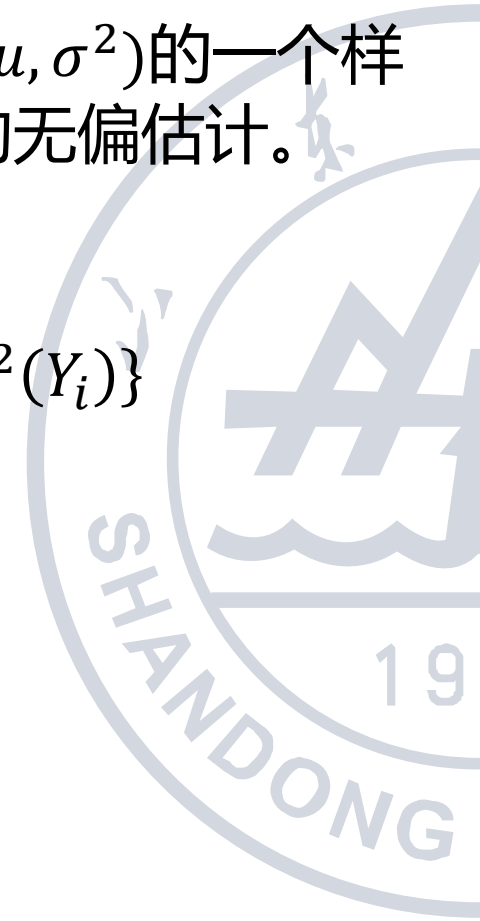
例6.1.11 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 适当选择常数 c , 使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

[解] 令 $Y_i = X_{i+1} - X_i$, 则 $Y_i \sim N(0, 2\sigma^2)$,

$$\begin{aligned} E\left(c \sum_{i=1}^{n-1} Y_i^2\right) &= c \sum_{i=1}^{n-1} E(Y_i^2) = c(n-1)\{D(Y_i) + E^2(Y_i)\} \\ &= c(n-1)2\sigma^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ 无偏估计, $\therefore c(n-1)2\sigma^2 = \sigma^2$

$$\therefore c = \frac{1}{2(n-1)}$$



有效性

一个参数往往有不只一个无偏估计, 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 我们可以比较 $E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$ 和 $E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$ 的大小来决定二者谁更优。

$$D(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$$

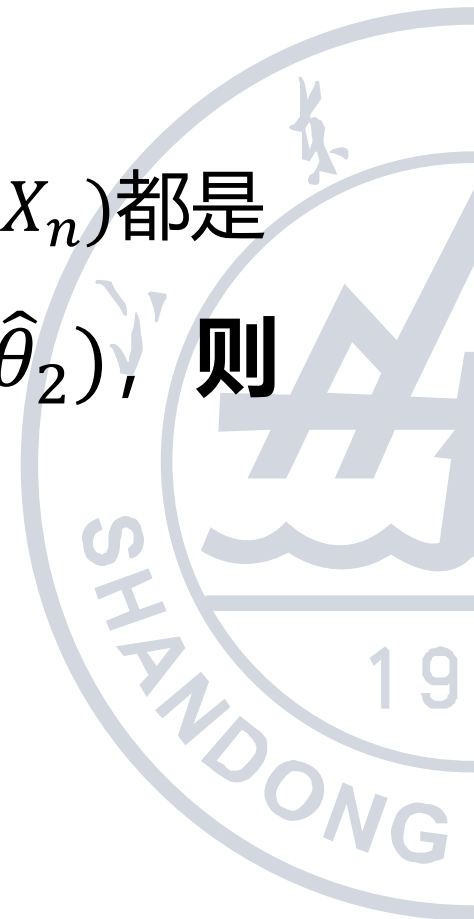
$$D(\hat{\theta}_2) = E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$$

$$D(X) = E[X - E(X)]^2$$

所以无偏估计以方差小者为好, 这就引进了有效性这一概念。

(2) 有效性quality

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 若有 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效。



有效性与最小方差无偏估计

在数理统计中常用到**最小方差无偏估计**.

设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本,

$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的无偏估计量,

$$D(\hat{\theta}) \leq D(\hat{\theta}^*)$$

$\hat{\theta}^*$ 是 θ 的任一无偏估计.

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最小方差无偏估计.

(也称最佳无偏估计)



有效性与最小方差无偏估计

例如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本是 X_1, X_2, X_3 , $E(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_2) = \mu$

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{5}{12}X_3$$

都是 μ 的无偏估计量
哪一个更有效?

$$D(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{3}\sigma^2 < D(\hat{\mu}_2) = \frac{25}{72}\sigma^2$$

$\hat{\mu}_1$ 最有效

推广：设总体 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本，设常数 $c_i, i = 1, 2, \dots, n$. $\sum_{i=1}^n c_i = 1$.
 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量，且 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 中，
 $c_i = \frac{1}{n}$ 即 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 最有效。

有效性与最小方差无偏估计

推广：设总体 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本，设常数 $c_i, i = 1, 2, \dots, n$. $\sum_{i=1}^n c_i = 1$. $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量，且 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 中， $c_i = \frac{1}{n}$ 即 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 最有效。

证(1) $E(\hat{\mu}) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu$

(2) $D(\hat{\mu}) = D(\sum_{i=1}^n c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2$

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2c_i c_j \\ &< \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i^2 + c_j^2) = n \sum_{i=1}^n c_i^2 \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^n c_i^2 > \frac{1}{n} \Rightarrow D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2 \leq D(\hat{\mu}) \end{aligned}$$

完全平方公式

结论：算术均值 $\bar{X}$ 比加权均值 $\sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效。



有效性与最小方差无偏估计

例6.1.12 设 Y_1 和 Y_2 是 θ 的两个相互独立的无偏估计, 若 $D(Y_1) = 2D(Y_2)$ 。求常数 a, b , 使得 $aY_1 + bY_2$ 为此种线性组合中有最小方差的无偏估计。



有效性与最小方差无偏估计

例6.1.12 设 Y_1 和 Y_2 是 θ 的两个相互独立的无偏估计, 若 $D(Y_1) = 2D(Y_2)$ 。求常数 a, b , 使得 $aY_1 + bY_2$ 为此种线性组合中有最小方差的无偏估计。

[解] $\because E(Y_1) = \theta, E(Y_2) = \theta,$

$\therefore E(aY_1 + bY_2) = (a + b)\theta$

$\because$ 无偏估计 $\therefore (a + b)\theta = \theta \rightarrow a + b = 1$

$$\begin{aligned} D(aY_1 + bY_2) &= a^2 D(Y_1) + b^2 D(Y_2) = 2a^2 D(Y_2) + b^2 D(Y_2) \\ &= [2a^2 + (1 - a)^2] D(Y_2) = (3a^2 - 2a + 1) D(Y_2) \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{dD}{da} = 6a - 2 = 0, \text{ 则 } a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{2}{3}$$

$$\because \frac{d^2 D}{da^2} = 6 > 0 \therefore D \text{ 在 } a = \frac{1}{3}, \quad b = \frac{2}{3} \text{ 时取最小值}$$

$$\therefore \frac{1}{3} Y_1 + \frac{2}{3} Y_2 \text{ 为 } \theta \text{ 的最小方差无偏估计}$$

一致性

(3) 一致性(相合性) Consistent

定义 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量。

若 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 即 $\forall \varepsilon >$

$0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$, 则称 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的一致(或

相合)估计量。

一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时才显示其优越性。

关于一致性的常用结论

- **由大数定律证明：** 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的一致性估计量
- 矩法得到的估计量一般为一致估计量
- 在一定条件下, 极大似然估计具有一致性



02 参数的区间估计

区间估计

前面，我们讨论了参数点估计，它是用样本算得的一个值去估计未知参数。但是，点估计值仅仅是未知参数的一个**近似值**，它没有反映出这个近似值的**误差范围**，使用起来把握不大。区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。

区间估计

引例 已知 $X \sim N(\mu, 1)$,

μ 的无偏、有效点估计为 $\bar{X}$

↓
常数

↓
随机变量

不同样本算得的 μ 的估计值不同, 因此除了给出 μ 的点估计外, 还希望根据所给的样本确定一个**随机区间**, 使其包含参数真值的概率达到指定的要求。

置信区间Confidence Interval定义

设 θ 是一个待估参数, 给定 $\alpha > 0$, 若由样本

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 确定的两个统计量 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$

和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$)满足

$$P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

则称区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信水平(置信度、置信概率)为

$1 - \alpha$ 的置信区间, $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为置信下限和置信上限。

求置信区间的步骤

例如, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知, 求参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

换言之, 寻找一个区间使参数 μ 属于该区间的概率为 $1 - \alpha$

[解]

1. 明确问题: 求什么参数的置信区间? 置信水平是多少?

选 μ 的点估计为 $\bar{X}$, 取 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$ 寻找未知参数的一个良好估计.

寻找一个待估参数和估计量的函数, 要求其分布为已知。

有了分布, 就可以求出 U 取值于任意区间的概率。

2. 对于给定的置信水平(大概率), 根据 U 的分布, 确定一个区间, 使得 U 取值于该区间的概率为置信水平。

为什么这样取?

对给定的置信水平 $1 - \alpha$

查正态分布表寻找某个 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 使 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$

求置信区间的步骤

例如, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知, 求参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

换言之, 寻找一个区间使参数 μ 属于该区间的概率为 $1 - \alpha$

[解]对给定的置信水平 $1 - \alpha$

查正态分布表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 使 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$

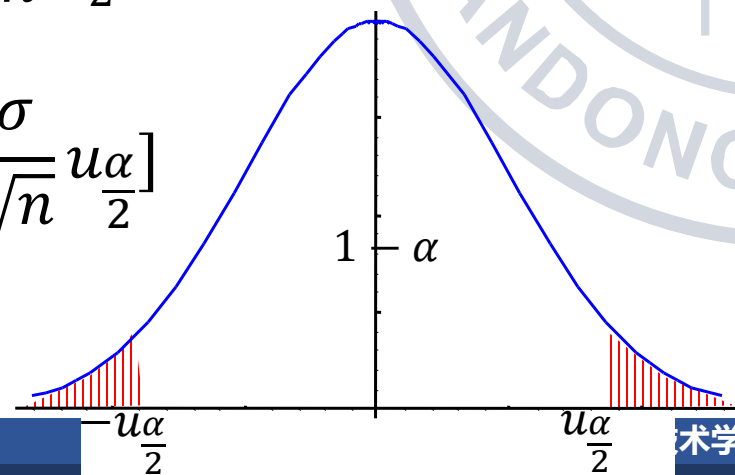
从中解得

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$$

于是所求 μ 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right]$$

也可简记为 $\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$



求置信区间的步骤

从上述解题的过程，我们归纳出求置信区间的**一般步骤**如下：

1. 明确问题，是求什么参数的置信区间？
置信水平 $1 - \alpha$ 是多少？
2. 寻找参数 θ 的一个良好的点估计 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$
3. 寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $S(T, \theta)$ ，且其分布为已知。称函数 $S(T, \theta)$ 为**枢轴量**。
4. 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$ ，根据 $S(T, \theta)$ 的分布，确定常数 a, b ，使得 $P(a \leq S(T, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$
5. 对 " $a \leq S(T, \theta) \leq b$ " 作等价变形，得到如下形式：

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

则 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 就是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

求置信区间的步骤

3. 寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $S(T, \theta)$, 且其分布为已知。称函数 $S(T, \theta)$ 为**枢轴量**。

枢轴量 (Pivot) 是一个包含未知参数 θ 和样本数据的函数 $Q = Q(X_1, \dots, X_n; \theta)$, 满足:

- 它的概率分布不依赖于任何未知参数 (包括 θ 本身);
- 它是随机变量 (因为含样本)。

换句话说:

- 枢轴量 = “已知分布的、含参数的统计量”。
- 正是因为它的分布完全已知 (比如标准正态、t 分布、卡方等), 我们才能用它来 “反解” 出参数的置信区间。



求置信区间的步骤

3. 寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $S(T, \theta)$ ，且其分布为已知。
称函数 $S(T, \theta)$ 为**枢轴量**。

常见枢轴量：

问题	枢轴量	分布
正态均值 (σ 未知)	$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$	T分布 $t(n - 1)$
正态方差 (μ 未知)	$\frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2}$	卡方分布 $\chi^2(n - 1)$

注意：如果某个统计量的分布还依赖未知参数，那它不是枢轴量！
例如： $\bar{X}$ 本身不是枢轴量，因为 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，分布依赖 μ 。
选好枢轴量后写出 $P(a \leq Q \leq b) = 1 - \alpha$ ，通常取对称分位数（如 $\pm u_{\frac{\alpha}{2}}$ ），然后求解不等式并代入样本即可得到置信区间。

求置信区间的步骤

可见，确定区间估计很关键的是要寻找一个待估参数 θ 和估计量 T 的函数 $S(T, \theta)$ ，且 $S(T, \theta)$ 的分布为已知，不依赖于任何未知参数(这样我们才能确定一个大概率区间)。

而这与总体分布有关，所以总体分布的形式是否已知，是怎样的类型，至关重要。

这里，我们主要讨论总体分布为正态的情形。若样本容量很大，即使总体分布未知，应用中心极限定理可得总体的近似分布，于是也可以近似求得参数的区间估计。

置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

正态总体的抽样分布

在正态总体的条件下，某些样本的常见统计量有比较简单的计算方式。

(I) 一个正态总体

定理5.3.1 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值与样本方差，则有：

$$(1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$(3) \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}$$

$$(4) \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

(1) 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间

$$[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}]$$

枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

(2) 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)]$$

枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$



置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

(2) 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$

$$\text{枢轴量 } T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$$P\{|T| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \right| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$



置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

(3) 当 μ 已知时, 方差 σ^2 的置信区间

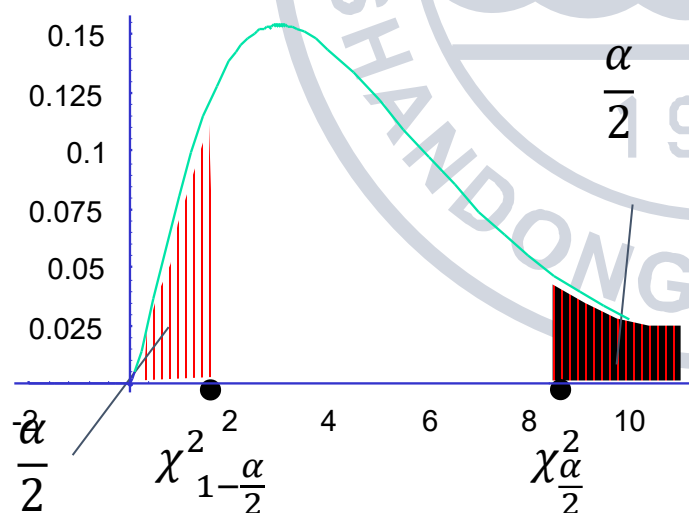
$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right]$$

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$,

$$P\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right]$$



置信区间常用公式

(一) 一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

(4) 当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间

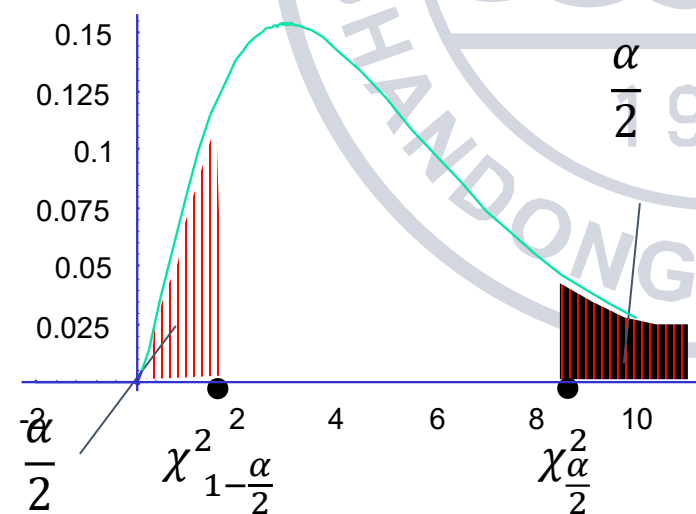
$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

取枢轴量 $K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$



置信区间常用公式

例6.2.1 某工厂生产一批滚珠，其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现从某天的产品中随机抽取6件，测得直径为
15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$ ，求 μ 的置信区间
- (2) 若 σ^2 未知，求 μ 的置信区间
- (3) 若 μ 未知，求方差 σ^2 的置信区间

置信度均为0.95

置信区间常用公式

例6.2.1 某工厂生产一批滚珠，其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现从某天的产品中随机抽取6件，测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$ ，求 μ 的置信区间
- (2) 若 σ^2 未知，求 μ 的置信区间
- (3) 若 μ 未知，求方差 σ^2 的置信区间

置信度均为0.95

[解] (1) $1 - \alpha = 0.95 \rightarrow \alpha = 0.05 \rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$

由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

正态分布的分位点 $u_{0.025}$ 表示使得 $\Phi(x) = 1 - 0.025$ 对应的 x 的值

由公式得 μ 的置信区间为 $(14.95 - 1.96 \times 0.1, 14.95 + 1.96 \times 0.1) = (14.75, 15.15)$

(1) 方差 σ^2 已知， μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right]$$

枢轴量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

置信区间常用公式

(2) 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)]$$

枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$

例6.2.1 某工厂生产一批滚珠, 其直径服从正态分布, 现从某天的产品中随机抽取6件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$, 求 μ 的置信区间
- (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间
- (3) 若 μ 未知, 求方差 σ^2 的置信区间

置信度均为0.95

[解] (2) $\frac{\alpha}{2} = 0.025$, 查表得 $t_{0.025}(5) = 2.5706$,

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051 \Rightarrow s = 0.226$$

由公式得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{0.226}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \bar{x} + \frac{0.226}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) = (14.71, 15.187)$$



置信区间常用公式

(4)当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

取枢轴量 $K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

例6.2.1 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 现从某天的产品中随机抽取6件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$, 求 μ 的置信区间
- (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间
- (3) 若 μ 未知, 求方差 σ^2 的置信区间

置信度均为0.95

[解] (3) $\frac{\alpha}{2} = 0.025, s^2 = 0.051$

查表得 $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

由公式得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5s^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \frac{5s^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, 0.3069)$$

置信区间常用公式

例6.2.2 某工厂生产的灯泡寿命近似服从正态分布，标准差 $\sigma = 40$ ，若25个灯泡的样本平均寿命为1180h，

(1)求此厂家生产的所有灯泡总体均值 μ 的0.95置信区间

(2)若希望误差 $e = |\bar{x} - \mu| < 10h$ ，需要多大的样本？

(1) 方差 σ^2 已知， μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right]$$

(3)当 μ 已知时，方差 σ^2 的置信区间

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right]$$

(2)方差 σ^2 未知， μ 的置信区间

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]$$

(4)当 μ 未知时，方差 σ^2 的置信区间

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right]$$

置信区间常用公式

例6.2.2 某工厂生产的灯泡寿命近似服从正态分布，标准差 $\sigma = 40$ ，若25个灯泡的样本平均寿命为1180h，

(1)求此厂家生产的所有灯泡总体均值 μ 的0.95置信区间

(2)若希望误差 $e = |\bar{x} - \mu| < 10h$ ，需要多大的样本？

[解] (1) 因 σ 已知，所以选枢轴变量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

$$\therefore P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha = 0.95$$

$$\therefore \text{置信区间} \left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right] \text{查表 } u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$$

由公式得 μ 的置信区间为

$$\left(1180 - 1.96 \times \frac{40}{\sqrt{25}}, 1180 + 1.96 \times \frac{40}{\sqrt{25}}\right) = (1164.32, 1195.68)$$

置信区间常用公式

例6.2.2 某工厂生产的灯泡寿命近似服从正态分布，标准差 $\sigma = 40$ ，若25个灯泡的样本平均寿命为1180h，

(1)求此厂家生产的所有灯泡总体均值 μ 的0.95置信区间

(2)若希望误差 $e = |\bar{x} - \mu| < 10h$ ，需要多大的样本？

[解] (2) 若希望误差 $e = |\bar{x} - \mu| < 10h$

$$\because \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}} \therefore |\bar{X} - \mu| \leq u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \therefore u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 10$$

$$\therefore n > \left(u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{10} \right)^2 = 61.465$$

所以样本大小为62个灯泡



置信区间常用公式

(二)两个正态总体的情形

正态总体的抽样分布

在正态总体的条件下，某些样本的常见统计量有比较简单的计算方式。

(II) 两个正态总体

定理5.3.2

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, $X_1, \dots, X_{n_1}$ 是取自 X 的样本, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本, $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是这两个样本的样本方差, 则有

$$\frac{(S_1^2)/(\sigma_1^2)}{(S_2^2)/(\sigma_2^2)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$F = \frac{\chi^2(n_1)/n_1}{\chi^2(n_2)/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}} \sim t(n)$$

置信区间常用公式

(二)两个正态总体的情形

$(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $(Y_1, \dots, Y_n)$ 为取自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 分别表示两样本的均值与方差, 置信度为 $1 - \alpha$

(1) σ_1^2, σ_2^2 已知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m}\right), \bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立, 则 $\bar{X} - \bar{Y}$ 服从正态分布

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left[(\bar{X} - \bar{Y}) - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, (\bar{X} - \bar{Y}) + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right]$$

置信区间常用公式

(二)两个正态总体的情形

$(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $(Y_1, \dots, Y_m)$ 为取自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 分别表示两样本的均值与方差, 置信度为 $1 - \alpha$

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知 (用样本方差估计), $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

$$(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

$$P \left(\left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \right| < t_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

$$[(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}]$$

置信区间常用公式

(二)两个正态总体的情形

$(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $(Y_1, \dots, Y_n)$ 为取自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 分别表示两样本的均值与方差, 置信度为 $1 - \alpha$

(3) μ_1, μ_2 已知, 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

取枢轴量

$$F = \frac{\frac{1}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{1}{m} \frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{m}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n, m)$$

$$\left[\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m, n), \frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(m, n) \right]$$

置信区间常用公式

(二)两个正态总体的情形

$(X_1, \dots, X_n)$ 为取自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $(Y_1, \dots, Y_n)$ 为取自总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 分别表示两样本的均值与方差, 置信度为 $1 - \alpha$

(4) μ_1, μ_2 未知, 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

取枢轴量

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{\frac{S_1^2}{S_2^2}}{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n-1, m-1)$$

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1), \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) \right]$$

可靠性与精度

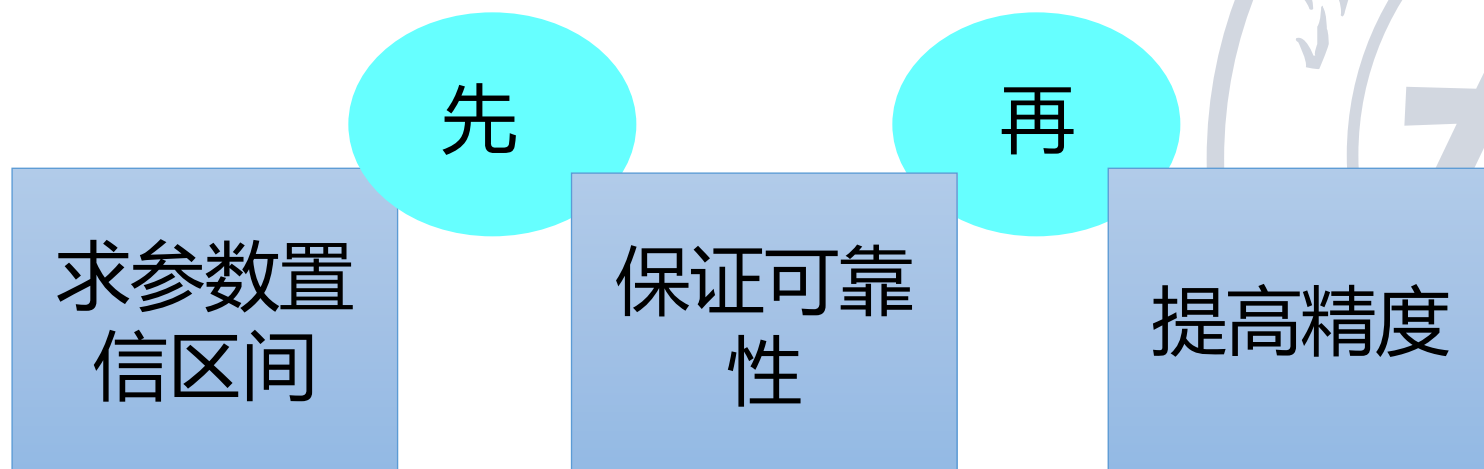
几点说明

1. 要求 θ 以很大的可能被包含在 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 内, $P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$ 要尽可能大, 即要求估计尽量可靠。
2. 估计的精度要尽可能的高, 即要求区间长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 尽可能短。

置信度与精度是一对矛盾, 当样本容量固定时, 置信度越高, 则精度越差。

可靠性与精度

处理“可靠性与精度关系”的原则



置信区间不唯一

特别说明

需要指出的是，给定样本，给定置信水平，
置信区间也**不是唯一**的。

对同一个参数，我们可以构造许多置信区间。

置信区间不唯一

例如，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， σ^2 已知，求参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

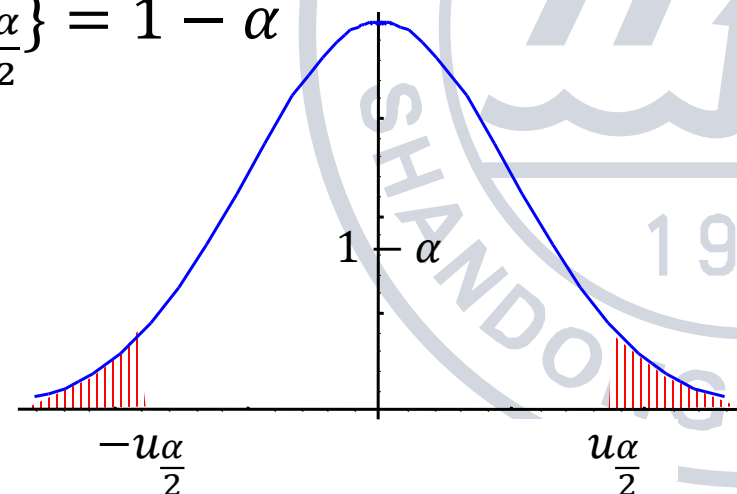
[解] 选 μ 的点估计为 $\bar{X}$ ，取 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

对给定的置信水平 $1 - \alpha$

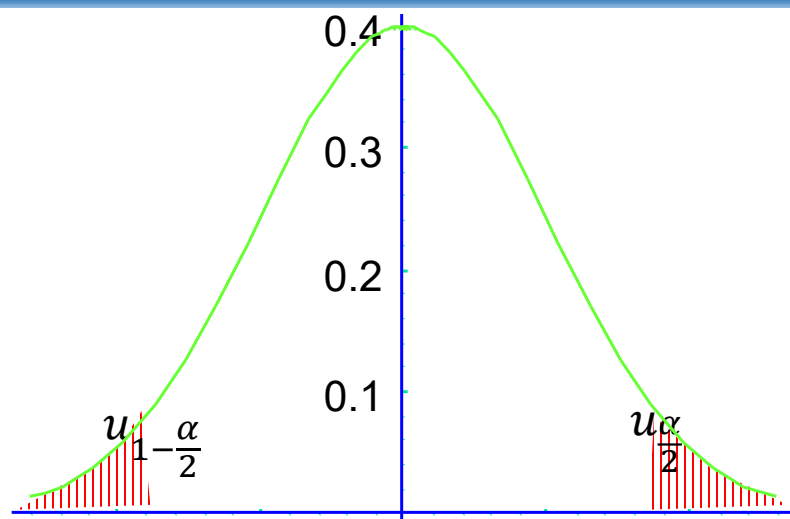
查正态分布表寻找某个 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 使 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$

区间的长度为 $2u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ —— 达到最短

为什么这样取？

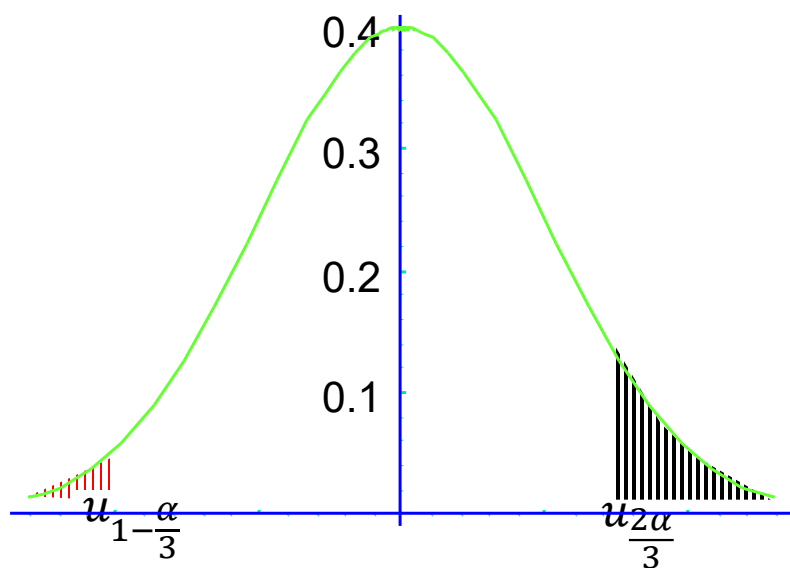


置信区间不唯一



取 $\alpha = 0.05$

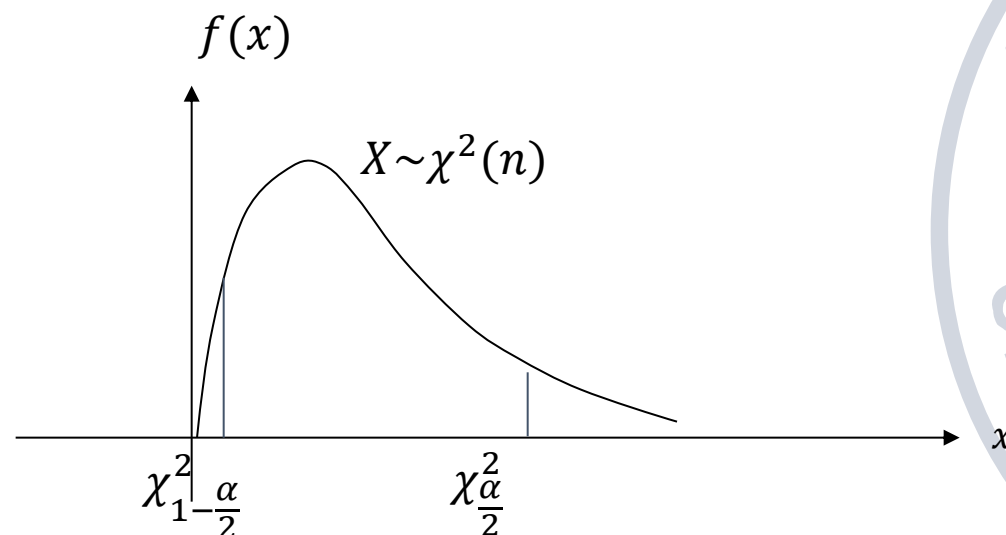
$$\begin{aligned} u_{\frac{\alpha}{2}} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} &= 1.96 - (-1.96) \\ &= 3.92 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} u_{\frac{2\alpha}{3}} - u_{1-\frac{\alpha}{3}} &= 1.84 - (-2.13) \\ &= 3.97 \end{aligned}$$

置信区间不唯一

即使在概率密度不对称的情形，如卡方分布， F 分布，习惯上仍取对称的百分位点来计算未知参数的置信区间。



核心思想：在保证足够可靠的前提下，尽量使区间的长度短一些以提升精度。

置信区间不唯一

注意：置信区间和置信度表达的是**该区间内包含总体参数的概率为置信度**，不能说**总体参数落入该区间的概率为置信度**。因为参数是一个固定的值，只是我们不知道其取值，需要用统计学方法估计。

例：

- ✓ 我们有 95% 的置信度认为 μ 落在区间 $[L, U]$ 中。
- ✓ 该置信区间在长期重复抽样下，有95%的概率包含真实均值 μ 。
- ✗ μ 落入该区间的概率是 95%。

【人话统计学概念：置信区间！】

https://www.bilibili.com/video/BV14PtwziE6S/?share_source=copy_web

03 假设检验的基本概念

假设检验的基本概念

我们将讨论不同于参数估计的另一类重要的统计推断问题。这就是**根据样本的信息检验关于总体的某个假设是否正确**。

这类问题称作假设检验Hypothesis Testing问题。

假设检验是指施加于一个或多个总体的概率分布或参数的假设。所作假设可以是正确的，也可以是错误的。

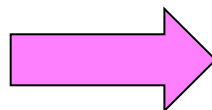
为判断所作的假设是否正确，**从总体中抽取样本，根据样本的取值，按一定原则进行检验，然后作出接受或拒绝所作假设的决定。**

【「油管百万播放」 统计学入门 | 了解t检验、卡方检验、p值等】

https://www.bilibili.com/video/BV1WG411W7qL/?share_source=copy_web

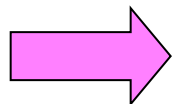
假设检验的基本概念

若对参数
一无所知

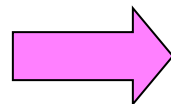


用参数估计
的方法处理

若对
参数
有所
了解

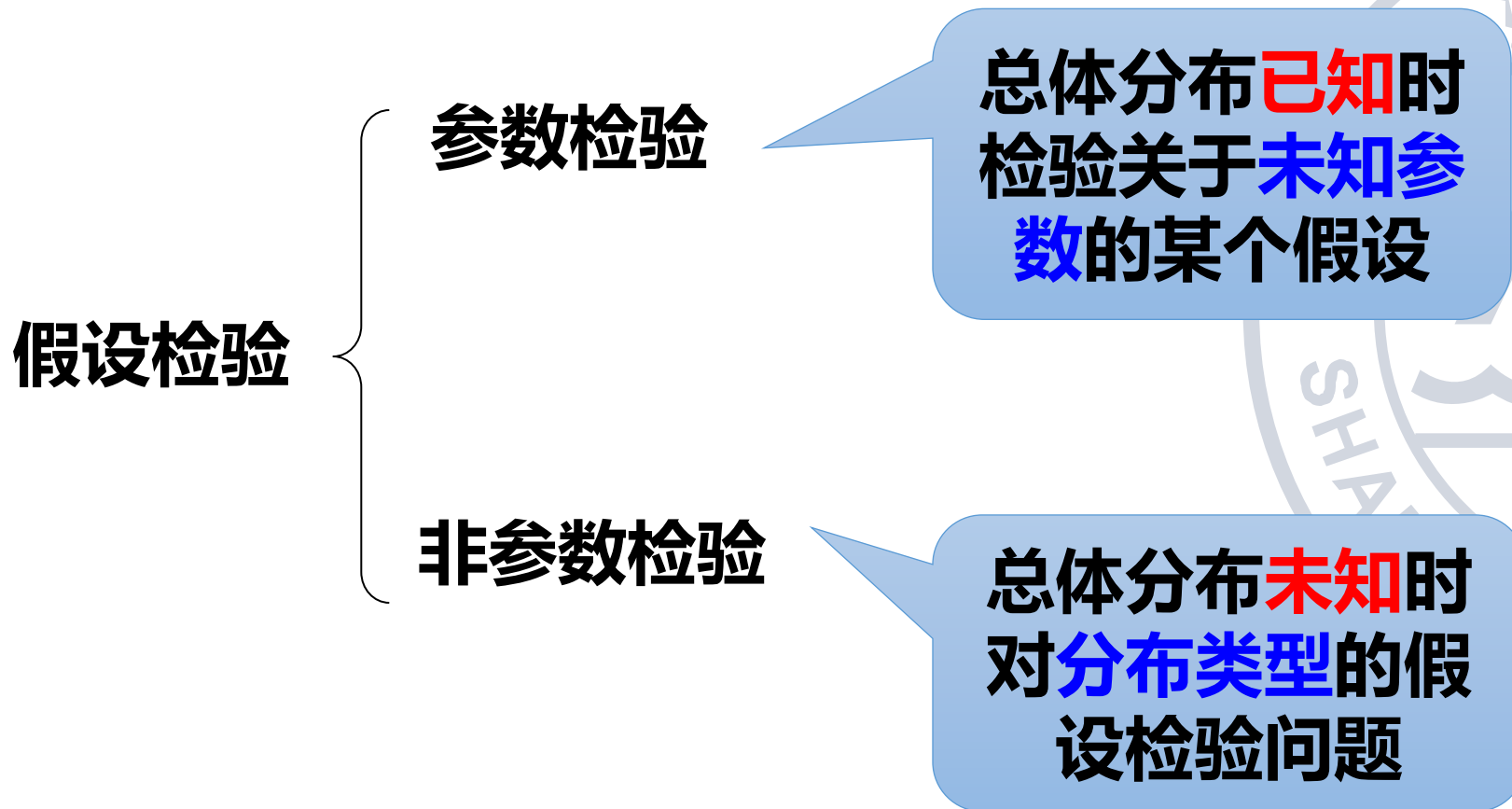


但有怀
疑，猜测
需要证
实之时



用假设
检验的
方法来
处理

假设检验的内容

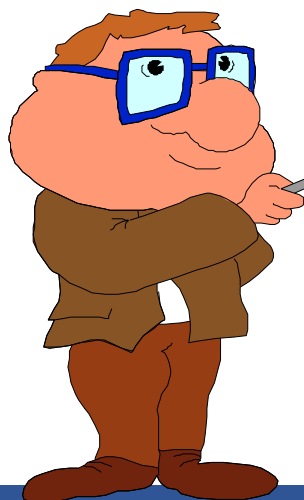


假设检验的理论依据

假设检验的理论依据

假设检验所以可行,其理论背景为实际推断原理,即“**小概率原理**”

人们在实践中普遍采用的一个原则:



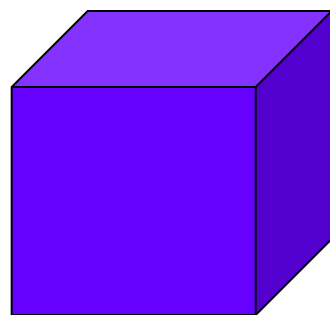
小概率事件在一次试验中基本上不会发生。

假设检验的理论依据

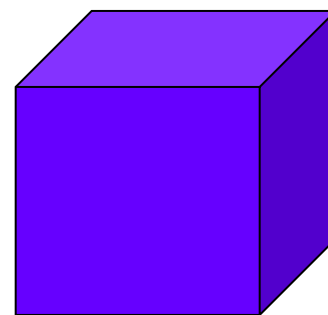
小概率事件在一次试验中基本上不会发生

下面我们用一例说明这个原则。

这里有两个盒子，各装有100个球。



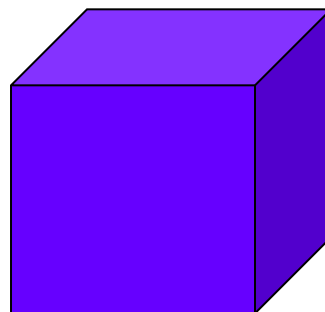
**99个白球
一个红球**



**99个红球
一个白球**



假设检验的理论依据



现从两盒中随机取出一个盒子，问这个盒子里是白球99个还是红球99个？

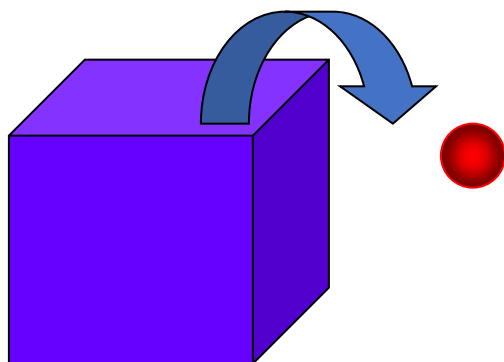


假设检验的理论依据

我们不妨先假设：**这个盒子里有99个白球。**

现在我们从中随机摸出一个球，发现是●

此时你如何判断这个假设是否成立呢？



假设其中真有99个白球，摸出红球的概率只有 **$1/100$** ，这是小概率事件。

小概率事件在一次试验中竟然发生了，不能不使人怀疑所作的假设。

假设检验的理论依据

例子中所使用的推理方法，可以称为**带概率性质的反证法**，不妨称为**概率反证法**。它不同于一般的反证法。

一般的反证法要求在原假设成立的条件下导出的结论是**绝对**成立的，如果事实与之矛盾，则完全**绝对**地否定原假设。

概率反证法的**逻辑**是：**如果小概率事件在一次试验中居然发生，我们就以很大的把握否定原假设。**

在假设检验中，我们称这个小概率为**显著性水平**，用 α 表示。 α 的选择要根据实际情况而定。常取 $\alpha = 0.1, \alpha = 0.01, \alpha = 0.05$ 。

假设检验的重要概念

假设检验的核心思想是比较两个对立的假设：

- 原假设 (null hypothesis, H_0)：也叫零假设，在进行假设检验时默认接受的假设，通常表示没有效果、没有差异或者没有关联。也称无效假设。例如，在药物试验中，原假设可能是新药的效果与安慰剂相同。
- 备择假设 (alternative hypothesis, H_1 或 H_a)：与原假设相对立的假设，表示存在某种效果、差异或关联。继续上述例子，备择假设可能是指新药比安慰剂更有效。

假设检验的重要概念

[例]观察到某样本平均数为330，容量为25，而总体平均数 $\mu_0 = 300$ ，总体标准差为75，可做出如下假设：

H_0 ：样本来源于该总体

H_A ：样本不来源于该总体

[引出问题]

该样本数据是否有代表性？

样本平均数与总体平均数是否具有统计显著性？

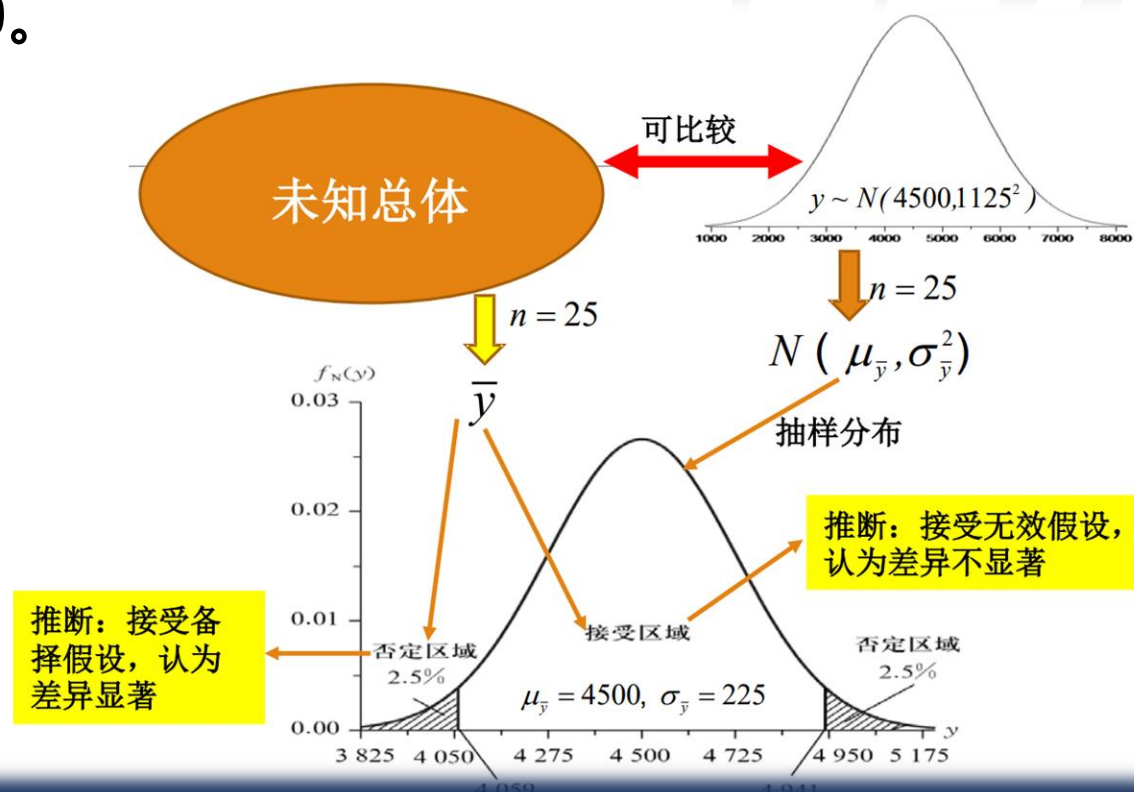


通过假设检验分析数据来判断

假设检验的重要概念

假设检验中的重要概念：

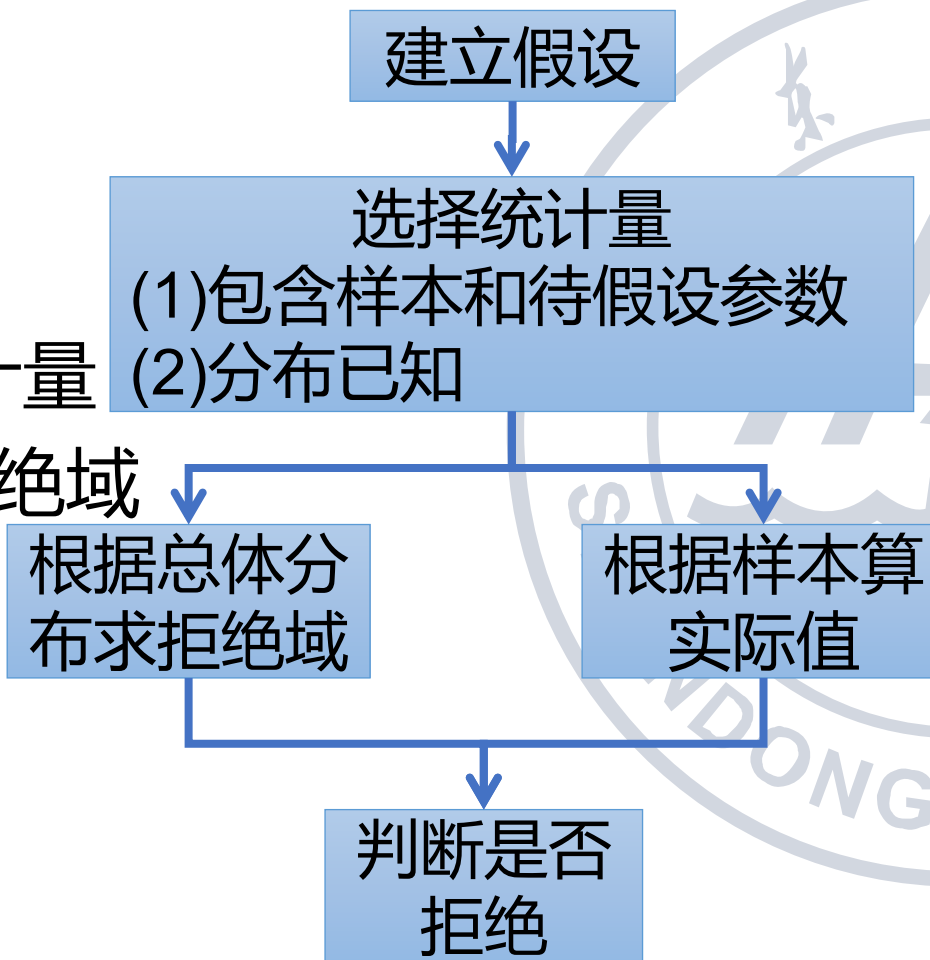
- **接受区域**：是指在假设检验中，如果检验统计量落在这个区域内，我们不会拒绝 H_0 。
- **否定区域**：否定区域是指在假设检验中，如果检验统计量落在这个区域内，我们拒绝 H_0 。



假设检验步骤

假设检验步骤

- (1) 建立假设
- (2) 在 H_0 为真时，选择统计量
- (3) 根据显著性水平确定拒绝域
- (4) 作出判断



假设检验步骤

例6.3.1 某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是32.5毫米. 实际生产的产品，其长度 X 假定服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知，现从该厂生产的一批产品中抽取6件，得尺寸数据如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

在显著性水平0.01时，问这批产品是否合格？

假设检验步骤

例6.3.1 某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是32.5毫米。实际生产的产品，其长度 X 假定服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知，现从该厂生产的一批产品中抽取6件，得尺寸数据如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

在显著性水平0.01时，问这批产品是否合格？

[解] 分析：这批产品(螺钉长度)的全体组成问题的总体 X ，现在要检验 $E(X)$ 是否为32.5。已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知

Step1: 提出原假设和备择假设

$$H_0: \mu = 32.5 \Leftrightarrow H_1: \mu \neq 32.5$$

Step2: 取一检验统计量，在 H_0 成立下求出它的分布

$$t = \frac{\bar{X} - 32.5}{\frac{S}{\sqrt{6}}} \sim t(5)$$

能衡量差异大小
且分布已知

假设检验步骤

例6.3.1 某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是32.5毫米. 实际生产的产品，其长度 X 假定服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知，现从该厂生产的一批产品中抽取6件，得尺寸数据如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

在显著性水平0.01时，问这批产品是否合格？

[解]

Step3: 对给定的显著性水平 $\alpha=0.01$ ，查表确定临界值 $t_{\alpha/2}(5) =$

$t_{0.005}(5) = 4.0322$ ，使 $P\{|t| > t_{\alpha/2}(5)\} = \alpha$

即“ $|t| > t_{\alpha/2}(5)$ ”是一个小概率事件.

得否定域 $W: |t| > 4.0322$

小概率事件在一次试验中基本上不会发生

假设检验步骤

例6.3.1 某工厂生产的一种螺钉，标准要求长度是32.5毫米. 实际生产的产品，其长度 X 假定服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知，现从该厂生产的一批产品中抽取6件，得尺寸数据如下：

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

在显著性水平0.01时，问这批产品是否合格？

[解] $W: |t| > 4.0322$

Step4: 将样本值代入算出统计量 t 的实测值

$$|t| = \frac{|31.13 - 32.5|}{\frac{1.12}{\sqrt{6}}} = 2.997 < 4.0322$$

没有落入拒绝域

故接受 H_0

注意：这并不意味着 H_0 一定对，只是差异还不够显著，不足以否定 H_0 .

$$t = \frac{\bar{X} - 32.5}{\frac{s}{\sqrt{6}}}$$

假设检验的两类错误

假设检验会不会犯错误呢？

由于作出结论的依据是**小概率原理**，小概率事件在一次试验中**基本上**不会发生，但并不是说一定不会发生。

在给定 α 的前提下，接受还是拒绝原假设完全取决于样本值，因此所作检验可能导致以下两类错误的产生：

第一类错误——**弃真错误**

第二类错误——**取伪错误**

假设检验的两类错误

假设检验的两类错误

决定	实际情况	
	H_0 为真	H_0 不真
拒绝 H_0	第一类错误	正确
接受 H_0	正确	第二类错误

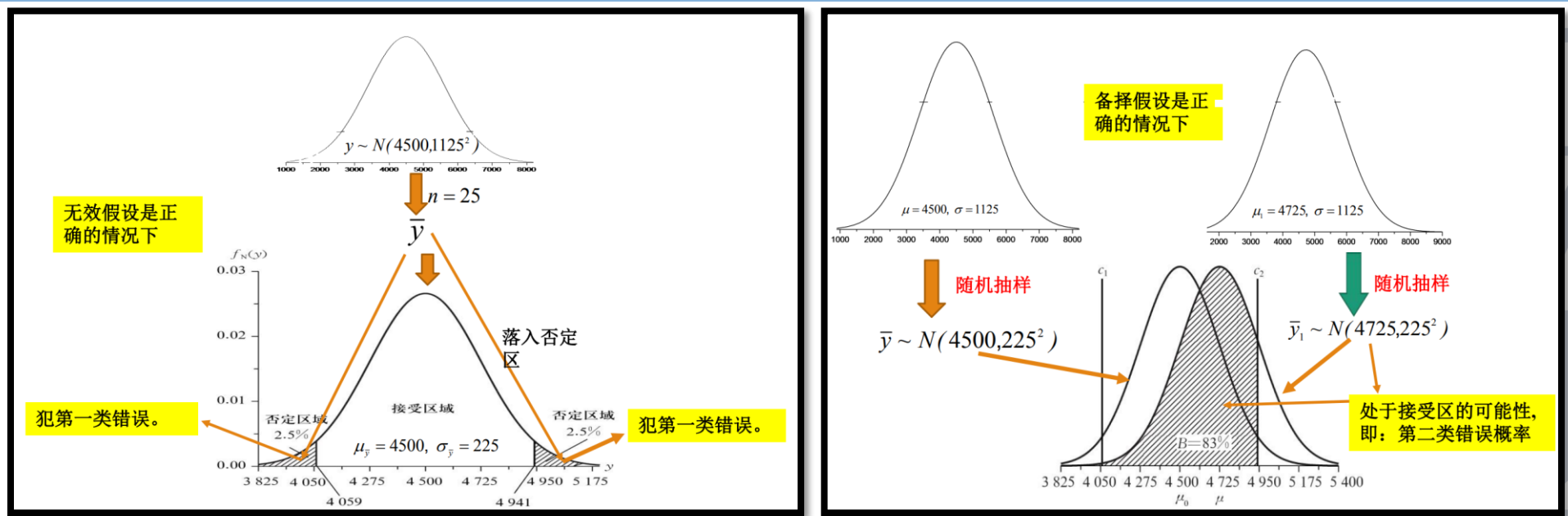
犯两类错误的概率:

显著性水平

$$P\{\text{第一类错误}\} = P\{\text{拒绝}H_0 | H_0\text{为真}\} = \alpha,$$

$$P\{\text{第二类错误}\} = P\{\text{接受}H_0 | H_0\text{不真}\} = \beta.$$

假设检验的两类错误



两类错误是互相关联的，当样本容量固定时，一类错误概率的减少导致另一类错误概率的增加。要同时降低两类错误的概率 α ， β ，或者要在 α 不变的条件下降低 β ，需要增加样本容量。

04 正态总体参数的假设检验

正态总体参数的假设检验

- ◆ 关于均值 μ 的检验
 - σ^2 已知
 - σ^2 未知
- ◆ 关于方差 σ^2 的检验
- ◆ 均值 μ 和方差 σ^2 检验的几个例子
- ◆ 双侧检验与单侧检验
- ◆ 两个正态总体的假设检验
- ◆ 正态总体的假设检验表



一个正态总体的假设检验

一个正态总体情况下常用到的统计量 针对均值

$$1. U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$2. T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n - 1)$$

针对方差

$$1. \chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

$$2. \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1)$$



一个正态总体的假设检验

(1) 关于 μ 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 需检验: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$

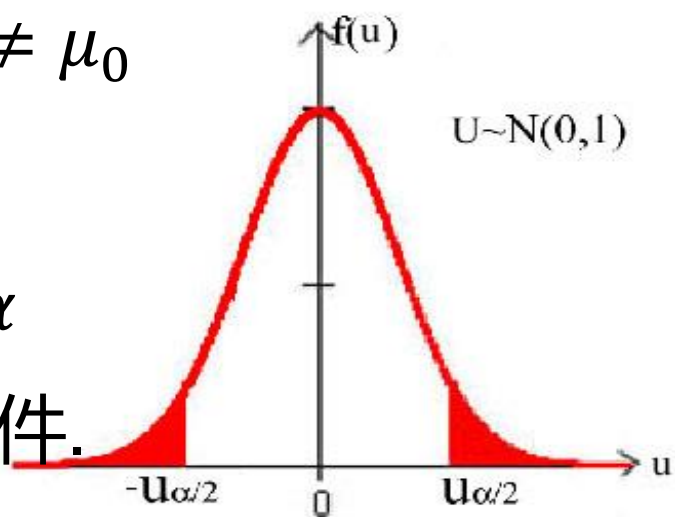
构造统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

由上分位点概念可知 $P\{|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\} = \alpha$

也就是说, $|U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: |U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 .



U 检验法

一个正态总体的假设检验

(1) 关于 μ 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 需检验: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$

构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$

同样由上分位点概念可知 $P\{|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}\} = \alpha$

也就是说, $|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。

T检验法

一个正态总体的假设检验

条件	原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$	$ U > u_{\alpha/2}$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$U > u_\alpha$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U < -u_\alpha$
σ^2 未知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$ T > t_{\alpha/2}(n-1)$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$T > t_\alpha(n-1)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T < -t_\alpha(n-1)$

一个正态总体的假设检验

例6.4.1 化肥厂用自动包装机装化肥，规定每袋标准重量为100，设每袋重量 X 服从正态分布且标准差 $\sigma = 0.9$ 不变。某天抽取9袋，测得重量为

99.3, 98.7, 101.2, 100.5, 98.3,

99.7, 102.6, 100.5, 105.1

问机器工作是否正常($\alpha = 0.05$)?



一个正态总体的假设检验

例6.4.1 化肥厂用自动包装机装化肥，规定每袋标准重量为100，设每袋重量 X 服从正态分布且标准差 $\sigma = 0.9$ 不变。某天抽取9袋，测得重量为

99.3, 98.7, 101.2, 100.5, 98.3,
99.7, 102.6, 100.5, 105.1

问机器工作是否正常($\alpha = 0.05$)?

[解] Step1: 确定原假设和备择假设 $H_0: \mu = 100, H_1: \mu \neq 100$

Step2: 判断 σ 是否已知，若已知则使用U检验，若未知则使用T检验，这里应该用**U检验**，即构造统计量 $U = \frac{\bar{X}-100}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$

Step3: 查表确定**拒绝域**， **$W: |U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{\frac{0.05}{2}} = 1.96$**

Step4: 计算构造的统计量 $U = \frac{\bar{X}-100}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{100.66-100}{\frac{0.9}{\sqrt{9}}} = 2.2 > 1.96$

Step5: 得出结论**拒绝 $H_0: \mu = 100$** ，即认为机器工作不正常。

一个正态总体的假设检验

例6.4.2 金属锰的熔化点 X 服从正态分布，测量5次得熔化点为：

1267 , 1271 , 1256 , 1265 , 1254

能否认为熔化点为 1260 ($\alpha = 0.05$)?



一个正态总体的假设检验

例6.4.2 金属锰的熔化点 X 服从正态分布, 测量5次得熔化点为:

1267, 1271, 1256, 1265, 1254

能否认为熔化点为 1260 ($\alpha = 0.05$)?

[解] Step1: 确定原假设和备择假设 $H_0: \mu = 1260, H_1: \mu \neq 1260$

Step2: 判断 σ 是否已知, 若已知则使用U检验, 若未知则使用T检验,

这里应该用**T检验**, 即构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - 1260}{\frac{s}{\sqrt{5}}} \sim T(4)$

Step3: 查表确定**拒绝域**, $W: |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(4) = t_{\frac{0.05}{2}}(4) = 2.776$

Step4: 计算构造的统计量 $T = \frac{\bar{X} - 1260}{\frac{s}{\sqrt{5}}} = 0.796 < 2.776$

Step5: 得出结论**不拒绝** $H_0: \mu = 1260$, 即在 $\alpha = 0.05$ 水平下, 没有充分证据反驳它是 1260

注: 这里不能断定熔化点不是 1260, 但也不能说就是 1260

一个正态总体的假设检验

(2) 关于 σ^2 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, **μ 已知**, 需检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \mu \neq \sigma_0^2$

构造统计量 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$

由上分位点概念可知 $P\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\} = \alpha$

也就是说 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 是一个小概率事件.

故我们可以取拒绝域为: $W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 .

卡方检验法

一个正态总体的假设检验

(2) 关于 σ^2 的检验

给定显著性水平 α 与样本值 $(X_1, \dots, X_n)$, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, **μ 未知**,
需检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \mu \neq \sigma_0^2$

构造统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

由上分位点概念可知 $P\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = \alpha$

也就是说 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 是一个小概率事件。

故我们可以取拒绝域为: $W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

如果由样本值算得该统计量的实测值落入区域 W , 则拒绝 H_0 ; 否则, 不能拒绝 H_0 。

卡方检验法

一个正态总体的假设检验

条件	原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$ 已知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n)$
μ 未知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

一个正态总体的假设检验

例6.4.3 已知维尼纶纤度 X 在正常情况下服从正态分布 $N(\mu, 0.048^2)$ 。现在测了5根纤维，其纤度分别为：

1.44, 1.36, 1.40, 1.55, 1.32

问：产品的精度是否有显著的变化 ($\alpha = 0.05$)?

注：“精度”通常指**方差或标准差**的大小。精度高 $\rightarrow$ 方差小；精度变 $\rightarrow$ 方差有变化。

一个正态总体的假设检验

例6.4.3 已知维尼纶纤度 X 在正常情况下服从正态分布 $N(\mu, 0.048^2)$ 。现在测了5根纤维，其纤度分别为：

1.44, 1.36, 1.40, 1.55, 1.32

问：产品的精度是否有显著的变化 ($\alpha = 0.05$)?

注：“精度”通常指**方差或标准差**的大小。精度高 $\rightarrow$ 方差小；精度变 $\rightarrow$ 方差有变化。

[解] Step1: 确定原假设和备择假设 $H_0: \sigma^2 = 0.048^2, H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$

Step2: 判断 μ 是否已知，未知应构造统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{0.048^2} \sim \chi^2(4)$

Step3: 查表确定**拒绝域**， $W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

$$\chi_{0.025}^2(4) = 11.143, \chi_{1-0.025=0.975}^2(4) = 0.485$$

Step4: 计算构造的统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{0.048^2} = \frac{0.03112}{0.048^2} = 13.51 > 11.143$

Step5: 得出结论**拒绝** $H_0: \sigma^2 = 0.048^2$ ，即认为精度有显著的变化。

一个正态总体的假设检验

总结答题步骤：

Step1: 确定要检验的参数和原假设、备择假设。

Step2: 判断另一参数是否已知，构造对应的统计量。

Step3: 查表确定**拒绝域**。

Step4: 计算构造的统计量并判断是否落入拒绝域。

Step5: 得出结论，如果统计量落入拒绝域，则拒绝原假设；反之，统计量没落入拒绝域，则不拒绝原假设，但并不意味着可以接受原假设。

单侧检验与双侧检验

原假设和备择假设的内容随问题的侧重点不同而不同，但它们本质上都是将参数空间 Θ 分解为两个互不相容的子集(不妨设为 Θ_0 及 $\Theta - \Theta_0$)，然后检验参数 θ 属于哪一个子集。即检验的假设都可写成

$$H_0: \theta \in \Theta_0, H_1: \theta \in \Theta - \Theta_0$$

如果在数轴上，集合 $\Theta - \Theta_0$ 位于集合 Θ_0 的两侧，这种类型的参数检验称为**双侧检验**；反之，如果在数轴上，集合 $\Theta - \Theta_0$ 位于集合 Θ_0 的一侧，这种类型的参数检验称为**单侧检验**。

单侧检验与双侧检验

双侧检验总是按 $\frac{\alpha}{2}$ 查表，单侧检验总是 α 按查表。下面看一个单侧检验的例子：

方差已知时，正态总体均值 μ 的单侧检验：

$$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$$

μ_0 是一个已知常数，选择 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。

当 H_0 成立时，有 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

从上式看到，当统计量 U 的值偏大时，上式不成立，即拒绝 H_0 。
 U 的值偏大，等价于 $\bar{X} - \mu_0$ 的值偏大，等价于 μ_0 偏小。对于给定

的显著性水平 α ，有 $P(U \geq u_\alpha) \leq P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq u_\alpha\right) = \alpha$

因此拒绝域为 $V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n): U \geq u_\alpha\}$

单侧检验与双侧检验（另一种类型）

- 仍可取 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量。
- 对U的取值进行类似分析，当观测值偏小时，应拒绝 H_0 。
- 故拒绝域为 $V = \{(x_1, x_2, \dots, x_n): U \leq -u_\alpha\}$
- 类似可讨论方差未知时，正态总体均值的单侧检验问题，以及正态总体方差的单侧检验问题。



单侧检验与双侧检验

例6.4.4 某织物强力指标 X 的均值 $\mu_0 = 21$ 公斤。改进工艺后生产一批织物，今从中取30件，测得 $\bar{X}=21.55$ 公斤。假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且已知 $\sigma = 1.2$ 公斤，问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，新生产织物比过去的织物强力是否有提高？

单侧检验与双侧检验

例6.4.4 某织物强力指标 X 的均值 $\mu_0 = 21$ 公斤。改进工艺后生产一批织物，今从中取30件，测得 $\bar{X} = 21.55$ 公斤。假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且已知 $\sigma = 1.2$ 公斤，问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，新生产织物比过去的织物强力是否有提高？

[解] 提出假设 $H_0: \mu \leq 21$; $H_1: \mu > 21$

构造统计量 $U = \frac{\bar{X} - 21}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$\{U \geq u_{0.01}\}$ 是一小概率事件

拒绝域 $U \geq u_\alpha$ 即 $U \geq u_{0.01} = 2.33$

带入样本数据计算统计量 $U = 2.51 > 2.33$ ，即落入拒绝域

得出结论：拒绝原假设，认为新生产织物比过去的织物强力提高了。

注意：这时可能犯第一类“弃真”错误，犯错误的概率不超过 $\alpha = 0.01$

单侧检验与双侧检验

例6.4.5 某厂生产小型马达,说明书上写着: 在正常负载下平均消耗电流不超过0.8 安培。随机测试16台马达, 平均消耗电流为0.92安培, 标准差为0.32安培。设马达所消耗的电流 服从正态分布, 取显著性水平为 $\alpha = 0.05$, 问根据此样本, 能否否定厂方的断言?

单侧检验与双侧检验

例6.4.5 某厂生产小型马达,说明书上写着:在正常负载下平均消耗电流不超过0.8 安培。随机测试16台马达, 平均消耗电流为0.92 安培, 标准差为0.32安培。设马达所消耗的电流 服从正态分布, 取显著性水平为 $\alpha = 0.05$, 问根据此样本, 能否否定厂方的断言?

[解一] 提出假设 $H_0: \mu \leq 0.8$; $H_1: \mu > 0.8$

构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{16}} \sim T(15)$

将样本数据 $\bar{x} = 0.92$, $s = 0.32$ 带入统计量计算可得 $T = 1.5$

拒绝域为 $T = \frac{\bar{x} - 0.8}{s/\sqrt{n}} \geq t_{0.05}(15) = 1.753$

$T < t_{0.05}(15)$ 可知没落入拒绝域, 不能拒绝原假设 $\mu \leq 0.8$, 即不能否定厂方的断言

单侧检验与双侧检验

例6.4.5 某厂生产小型马达,说明书上写着:在正常负载下平均消耗电流不超过0.8 安培。随机测试16台马达, 平均消耗电流为0.92 安培, 标准差为0.32安培。设马达所消耗的电流 服从正态分布, 取显著性水平为 $\alpha = 0.05$, 问根据此样本, 能否否定厂方的断言?

[解二] 提出假设 $H_0: \mu \geq 0.8$; $H_1: \mu < 0.8$

构造统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{16}} \sim T(15)$

将样本数据 $\bar{x} = 0.92$, $s = 0.32$ 带入统计量计算可得 $T = 1.5$

拒绝域为 $T = \frac{\bar{x} - 0.8}{s/\sqrt{n}} \leq -t_{0.05}(15) = -1.753$

$T > -t_{0.05}(15)$ 可知没落入拒绝域, 不能拒绝原假设 $\mu \geq 0.8$, 即不能支持厂方的断言。

假设检验与样本容量

上述两种解法得到不同的结论：

- 第一种假设是不轻易否定厂方的结论；
- 第二种假设是不轻易相信厂方的结论。

由例可见：对问题的提法不同(把哪个假设作为原假设)，统计检验的结果也会不同。为何用假设检验处理同一问题会得到截然相反的结果？

这里固然有把哪个假设作为原假设从而引起检验结果不同这一原因，除此外还有一个根本的原因，即**样本容量不够大**。若样本容量足够大，则不论把哪个假设作为原假设所得检验结果基本上应该是一样的。否则假设检验便无意义！

假设检验与样本容量

由于假设检验控制犯第一类错误的概率，使得拒绝原假设 H_0 的决策变得比较慎重，也就是 H_0 得到特别的保护。因而，通常把有把握的、经验的结论作为原假设，或者尽量使后果严重的错误成为第一类错误。

两个正态总体的假设检验

两个正态总体情况下常用到的统计量 针对均值

$$1. U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

针对方差

$$1. T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} S_w} \sim t(n + m - 2)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}$$



两个正态总体的假设检验

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本 X, Y 相互独立, 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 显著性水平 α

(1) 关于均值差 μ_1, μ_2 的检验 (σ_1^2, σ_2^2)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$U \leq -u_{\alpha}$
$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$		$U \geq u_{\alpha}$

两个正态总体的假设检验

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本 X, Y 相互独立, 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 显著性水平 α

(1) 关于均值差 μ_1, μ_2 的检验 (σ_1^2, σ_2^2 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$U \leq -u_{\alpha}$
$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$		$U \geq u_{\alpha}$

两个正态总体的假设检验

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本 X, Y 相互独立, 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 显著性水平 α

(1) 关于均值差 μ_1, μ_2 的检验 (σ_1^2, σ_2^2 未知且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} S_w}$ $\sim t(n + m - 2)$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$T \leq -t_{\alpha}$
$\mu_1 \leq \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$		$T \geq t_{\alpha}$

其他 $S_w = \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}$

两个正态总体的假设检验

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本 X, Y 相互独立, 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 显著性水平 α

(2) 关于方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的检验 (μ_1, μ_2 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$	$F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$ 或 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$
$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leq F_{1-\alpha}(n-1, m-1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{\alpha}(n-1, m-1)$

两个正态总体的假设检验

例6.4.6 为比较两台自动机床的精度，分别取容量为11和9的两个样本，测量某个指标的尺寸(假定服从正态分布)，得到下列结果：

车床甲：6.2, 5.7, 6.0, 6.3, 6.5, 6.0, 5.7, 5.8, 6.0, 5.8, 6.0;

车床乙：5.6, 5.7, 5.9, 5.5, 5.6, 6.0, 5.8, 5.5, 5.7.

在 $\alpha = 0.05$ 时，问这两台机床是否有同样的精度？

两个正态总体的假设检验

$$F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$$

$$\text{或 } F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$$

例6.4.6 为比较两台自动机床的精度，分别取容量为11和9的两个样本，测量某个指标的尺寸(假定服从正态分布)，得到下列结果：

车床甲：6.2, 5.7, 6.0, 6.3, 6.5, 6.0, 5.7, 5.8, 6.0, 5.8, 6.0;

车床乙：5.6, 5.7, 5.9, 5.5, 5.6, 6.0, 5.8, 5.5, 5.7.

在 $\alpha = 0.05$ 时，问这两台机床是否有同样的精度？

[解]设两台自动机床的方差分别为 σ_1^2, σ_2^2

在 $\alpha = 0.05$ 下检验假设： $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$; $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

取统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(10, 8)$ ，由样本数据可得 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 2.13$

其中 S_1^2, S_2^2 为两样本的样本方差，则 $F \geq F_{\alpha/2}(10, 8)$

否定域为 $W: F \leq F_{1-\alpha/2}(10, 8)$ 或 $F \geq F_{\alpha/2}(10, 8)$

查表得 $F_{\alpha/2}(10, 8) = F_{0.025}(10, 8) = 4.3$

$F_{1-\alpha/2}(10, 8) = F_{0.975}(10, 8) = 1/F_{0.025}(8, 10) = 1/3.85 = 0.26$

由于 $0.26 < 2.13 < 4.3$ ，故接受 H_0 。

两个正态总体的假设检验

例6.4.7 杜鹃总是把蛋生在别的鸟巢中，现从两种鸟巢中得到杜鹃蛋24个。其中9个来自一种鸟巢，15个来自另一种鸟巢，测得杜鹃蛋的长度(mm)如下：

$n = 9$	21.2, 21.6, 21.9, 22.0, 22.0, 22.2, 22.8, 22.9, 23.2	$\bar{x} = 22.20$ $s_1^2 = 0.4225$
$m=15$	19.8, 20.0, 20.3, 20.8, 20.9, 20.9, 21.0, 21.0, 21.0, 21.2, 21.5, 22.0, 22.0, 22.1, 22.3	$\bar{y} = 21.12$ $s_2^2 = 0.5689$

试判别两个样本均值的差异是仅由随机因素造成的还是与来自不同的鸟巢有关， $\alpha = 0.05$

两个正态总体的假设检验

例6.4.7

[解] 这里要检验的是两组样本的均值是否相同，因此作出假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

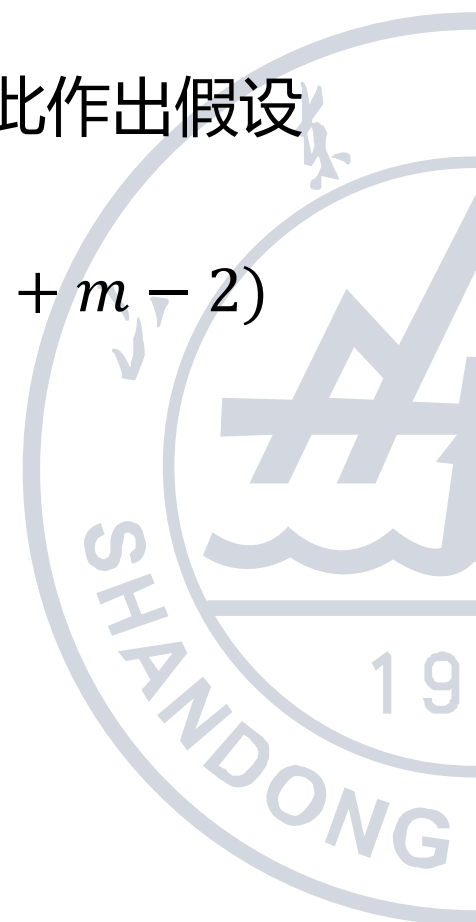
由于总体方差未知，因此取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} S_w} \sim t(n + m - 2)$

拒绝域 $|T| \geq t_{0.025}(22) = 2.074$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}} = 0.718$$

$$T_0 = 3.568 > 2.074$$

拒绝 H_0 即蛋的长度与不同鸟巢有关。



总结



总结

